

球悟 AI：网球智练智判系统

基于 RK3588 的端侧网球智能训练与辅助判罚系统

摘要

面向当前网球科技市场缺少兼顾专业级视频分析、端侧实时反馈、视觉证据和个人便携性的一体化方案，本作品以 RK3588 高性能开发板为主控核心，构建“球悟 AI”网球智练智判系统。系统以 TrackNet 时序热图追踪和运动注意力增强机制为核心，集成 OV13855 实时采集、PyQt 触控交互、人体动作分析、落地事件识别和端云协同，形成个人训练与双人对打两种工作模式。个人训练模式量化球路、落点、出界与发球、正手、反手等动作；双人对打模式结合球场映射、落地事件与回合规则，完成 IN/OUT 辅助判罚、比分记录和视觉复核。

端侧部署比赛视角 TrackNet、侧视 TrackNet、球场关键点检测和 MS-TCN++ 动作时序识别 4 个核心 RKNN 模型，并以 MediaPipe Pose 和落地事件分析作为配套感知与判罚链。团队完成从 PC 模型复现、ONNX 导出、INT8 标定、RKNN 转换到板端推理和后处理还原的完整迁移；针对不同网络分别解决连续三帧输入、热图解码、静态时间维、NHWC 布局和坐标映射等适配问题，使多模型能够在 RK3588 上按场景协同运行。

目前已在 RK3588 板端完成双人对打追踪判罚、侧视球路追踪、人体动作识别、比分可视化及阿里云上传的全链路验证，并对视频解码、模型前处理、三核 NPU 推理、轨迹后处理、球场检测、MediaPipe、事件判罚和视频编码进行分项计时。系统已形成可分别启动或统一部署的比赛视角与个人训练工程，输出 MP4、轨迹 CSV、落地事件 CSV、动作 TXT 和判罚 JSON，为校园、俱乐部及业余赛事提供便携、低成本的训练复盘与辅助判罚方案。

关键词：RK3588；边缘计算；网球追踪；人体动作识别；落地判定；辅助判罚

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

球悟 AI 通过 PyQt 触控面板选择运行模式，并由 OV13855 向 RK3588 持续输入视频流。个人训练模式并行运行侧视 TrackNet、MediaPipe Pose 与 MS-TCN++，记录网球轨迹、落点、出界和动作片段；双人对打模式先由球场关键点模型完成一次标定，再结合比赛 TrackNet、落地事件识别和规则引擎完成界内外判罚与比分更新。两种模式均可在断网条件下形成端侧闭环，也可按需将视频和结构化结果上传云端。

1.2 应用领域

作品面向校园网球、业余俱乐部、个人专项训练和基层比赛等场景。个人训练模式适合教练陪练、发球机训练和单人重复练习，可记录球路与动作片段，为训练复盘提供量化依据；双人对打模式适合固定机位下的日常比赛和教学赛，可提供轨迹回放、落点判断、回合得分和争议球复核。相较依赖多机位和专用服务器的专业判罚设备，本系统强调单摄像头、嵌入式部署和低成本使用。云端用于结果归档和查询，核心分析保持板端可独立运行，适合网络条件不稳定的室外球场。



1.3 主要技术特点

系统以“四模型、双视角、端侧闭环”为技术主线。两套 TrackNet 分别适配比赛视角和侧视训练视角，通过连续三帧时序热图恢复高速网球坐标；球场关键点模型建立图像坐标到标准场地坐标的映射；MediaPipe Pose 生成 33 点

骨架和 99 维姿态序列，MS-TCN++完成发球、正手、反手等时序动作识别。模型推理、几何映射、轨迹事件分析和规则判罚共同构成可解释的端侧处理链。

1.4 主要性能指标

核心板卡：RK3588 ELF 2，NPU 算力 **6TOPS**；端侧模型：比赛视角 TrackNet、侧视 TrackNet、球场关键点检测和 MS-TCN++动作时序识别，共 **4 个 RKNN 模型**；追踪输入：连续 3 帧组成 $1 \times 360 \times 640 \times 9$ NHWC 张量；并行方式：3 个 RKNNLite2 实例分别绑定 NPU 核心 0、1、2。统一 TrackNet 三核基准实测：前处理 10.56ms/帧，单实例 NPU 推理 **40.86ms/帧**，三核推理阶段总吞吐 **57.75FPS**，后处理 0.49ms/帧；高负载阶段 Core0、Core1、Core2 利用率分别为 **82%、82%、83%**。

1.5 主要创新点

(1) 面向视角域差异分别部署比赛视角 TrackNet 与侧视 TrackNet，而非以单一模型兼顾所有场景；同一设备通过模式切换同时覆盖个人训练球路量化和双人对打辅助判罚。

(2) 完成多类异构视觉与时序模型向 RK3588 的系统级迁移。针对连续帧热图回归、球场关键点定位和 99 维姿态序列等不同输入输出形式，分别完成 ONNX 导出、INT8 标定、RKNN 转换、静态形状适配、前后处理一致性校验和板端业务验证，形成可复用的多模型部署方法。

(3) 充分利用 RK3588 的 **6TOPS** 三核 NPU 和 Linux 多媒体能力。系统创建 3 套独立 RKNNLite2 Runtime，分别绑定 NPU 核心 0、1、2 并行处理，**4 个 RKNN 模型**根据业务模式按需调度；CPU 侧同步承担视频流、姿态提取、轨迹后处理和规则判罚。统一 TrackNet 基准中，单实例推理 **40.86ms/帧**，三核推理阶段总吞吐 **57.75FPS**；实测 Core0、Core1、Core2 利用率分别达到 **82%、82%、83%**，形成 NPU 推理、CPU 算法和视频链路协同工作的异构计算体系。

(4) 构建“视觉坐标—标准场地坐标—事件—规则—比分”的可解释判罚链。

系统不是简单显示红点，而是融合轨迹方向与速度变化、球场边界、球员触球上下文和回合状态，输出落地帧、场内外、得分方及判罚原因，便于复核。

(5) 形成可离线、可上云的产品化数据闭环。比赛与训练模式均能在无网络条件下完成端侧分析；联网后通过 Unix Domain Socket 隔离推理与通信进程，使用 OSS 上传视频和结果文件、MQTT 通知任务状态，使网络波动不影响核心视觉任务。

1.6 设计流程

研发流程围绕 4 个模型和两条业务链展开：首先分别复现比赛追踪、侧视追踪、球场关键点和动作时序模型，核对 PC 端输入输出及前后处理；随后完成 ONNX 导出、RKNN 转换和板端逐模型一致性验证；再针对 RK3588 实现 NHWC 输入、静态时间维、三核实例绑定和低内存流式队列；在此基础上将轨迹坐标、球场映射、MediaPipe 球员上下文、落地事件和回合状态组合为判罚链，并将侧视球路与动作标签合成为个人训练结果；最后完成 MP4/CSV/TXT/JSON 输出、OSS/MQTT 上云和全流程分项计时。

第二部分 系统组成及功能说明

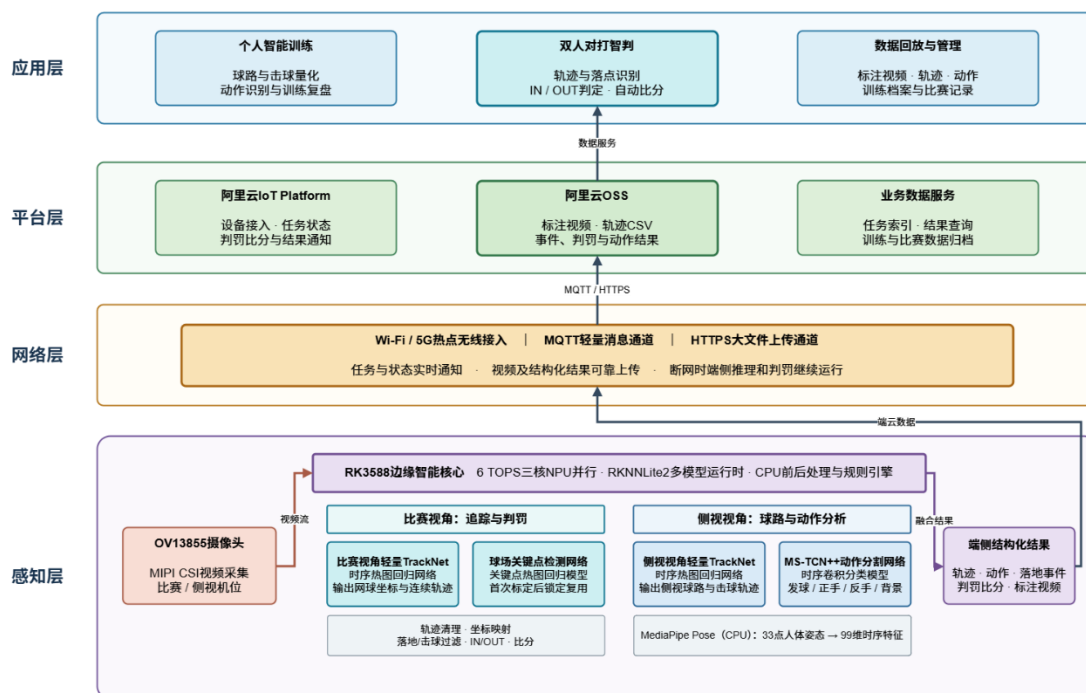
系统由视频采集与预处理、四模型端侧推理、几何与时序分析、规则判罚、可视化输出和云端归档组成。比赛视角与侧视训练共享统一的 RK3588 运行基础，但使用独立模型和处理链，既避免资源争用，也便于按场景测试、升级和产品化切换。

2.1 整体介绍

系统采用“单摄像头、双模式、端云协同”架构。用户通过 PyQt 触控面板选择个人训练或双人对打模式，OV13855 将实时视频流送入 RK3588。训练模式运行侧视 TrackNet、MediaPipe Pose 和 MS-TCN++ 动作链；比赛模式运行球场关键点、比赛 TrackNet、落地事件识别和规则判罚链。两种模式均在端侧输出视频与量化记录，联网时再通过 MQTT 与 OSS 进入云端任务管理、历史档案和数据分析服务。

球悟AI：基于RK3588的网球多视角智能训练与辅助判罚系统

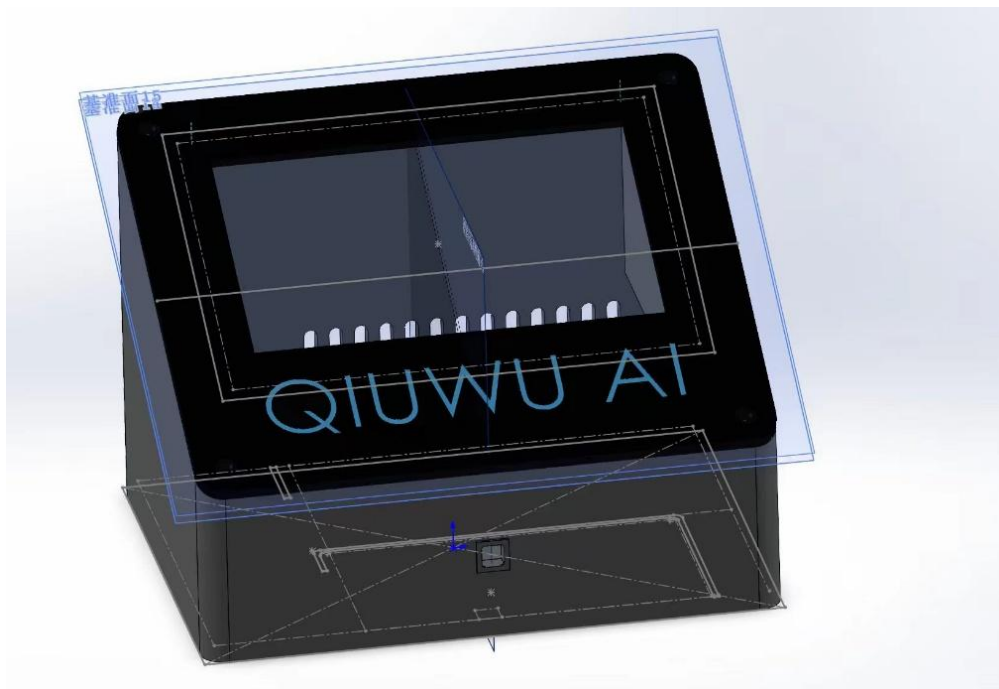
四模型端侧协同 · 双模式智能分析 · 端云数据闭环 · 离线自治运行



2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍: 系统以 RK3588 ELF 2 开发板为计算核心，利用其 6TOPSNPU、三核心并行能力、MIPI CSI、CPU 多核和硬件多媒体接口承载完整视觉链路。OV13855 提供视觉输入，Wi-Fi 连接手机热点或现场网络，存储介质保存 4 个 RKNN 模型及任务结果。开发板同时负责视频解码与缩放、NPU 推理、MediaPipe 姿态提取、规则计算、视频编码和上云通信，体现对 RK3588 异构资源的综合利用。

2.2.2 机械设计: 外壳按开发板、摄像头、电源线和散热空间进行模块化布局。镜头区域预留无遮挡视场，摄像头与主板之间使用固定支撑避免排线受力；主板区域预留进出风路径和维护空间；外部设置“球悟 AI”标识，便于形成统一产品形象。



2.2.3 电路与接口：摄像头通过 MIPI CSI 接口向 RK3588 输入原始图像，ISP 和 V4L2 完成采集与像素格式输出；板端通过 Wi-Fi 连接手机热点或现场网络，使用 MQTT 传递小型任务与状态消息，使用 HTTPS 上传视频和结构化文件。供电端采用符合开发板要求的稳定 12V 电源，持续输出能力不低于 3A，并在外壳内部保证接口极性、线材固定和散热安全。本作品未重新设计核心计算板电路，电气设计重点是接口匹配、供电稳定和整机集成。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍：统一工程包含 `match_judgement` 和 `side_training` 两个可独立运行模块。前者组织比赛 TrackNet、球场关键点、落地判定、规则计分和比分可视化；后者组织侧视 TrackNet、MediaPipe 姿态提取、MS-TCN++ 动作识别和协同视频合成。两者共享 RKNNLite2 三核调度、OpenCV 视频处理、低内存流式队列和 OSS/MQTT 上云基础，既可分别启动，也可在统一目录下按场景切换。

2.3.2 软件各模块介绍：

（1）双视角球体追踪模块。TrackNet 以连续 3 帧 RGB 画面组成 9 通道输入，通过编码器提取高速小球的时空特征，再由解码器输出位置热图和逐帧坐标。系统吸收 TrackNetV4 运动注意力增强高速目标特征的设计思想，并针对比赛视

角与侧视视角分别训练和部署专用 RKNN 模型，避免机位、球体尺度和背景分布差异造成的域偏差。输出热图经局部峰值细化、置信度门控、速度约束和短片段清理形成稳定轨迹。

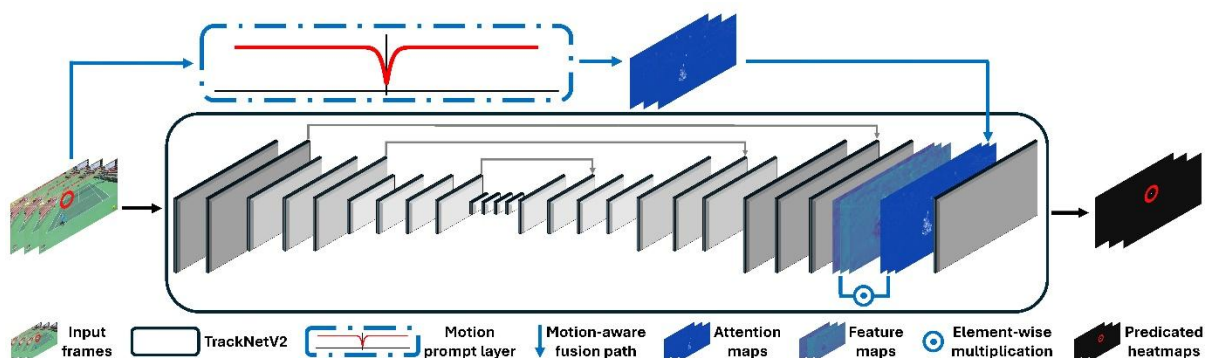


图 TrackNet 连续帧热图追踪网络结构

（2）球场几何模块。比赛模式按间隔轮询候选帧，球场关键点 RKNN 模型输出关键点热力图；关键点数量和重投影误差满足条件后，计算图像坐标到 1000×2168 标准球场坐标的单应矩阵。该矩阵用于边界判断、落点归一化、Mini-court 和球场线绘制，是追踪坐标进入规则判罚的几何基础。

（3）事件与判罚模块。系统在平滑轨迹上计算速度、加速度和方向变化形成落地候选，使用 MediaPipe 球员关键点与球体距离过滤击球、发球抛球等干扰，再结合标准球场边界、落点半场、最后触球方及二次落地状态输出 IN_CONTINUE、OUT_POINT 等结果。回合状态锁保证一次回合只计一分，并在视频和 JSON 中保留判罚原因。

（4）人体动作模块。MediaPipe Pose 逐帧提取 33 个人体关键点，经髋部中心化和躯干尺度归一化形成(99,T)姿态序列；MS-TCN++利用多阶段时序卷积分析跨帧动作变化，输出发球、正手、反手和背景 4 类逐帧标签，并合并为连续动作片段。针对 RKNN 静态输入约束，系统采用固定时间窗分块推理，再将动作标签与侧视球轨迹同步叠加。

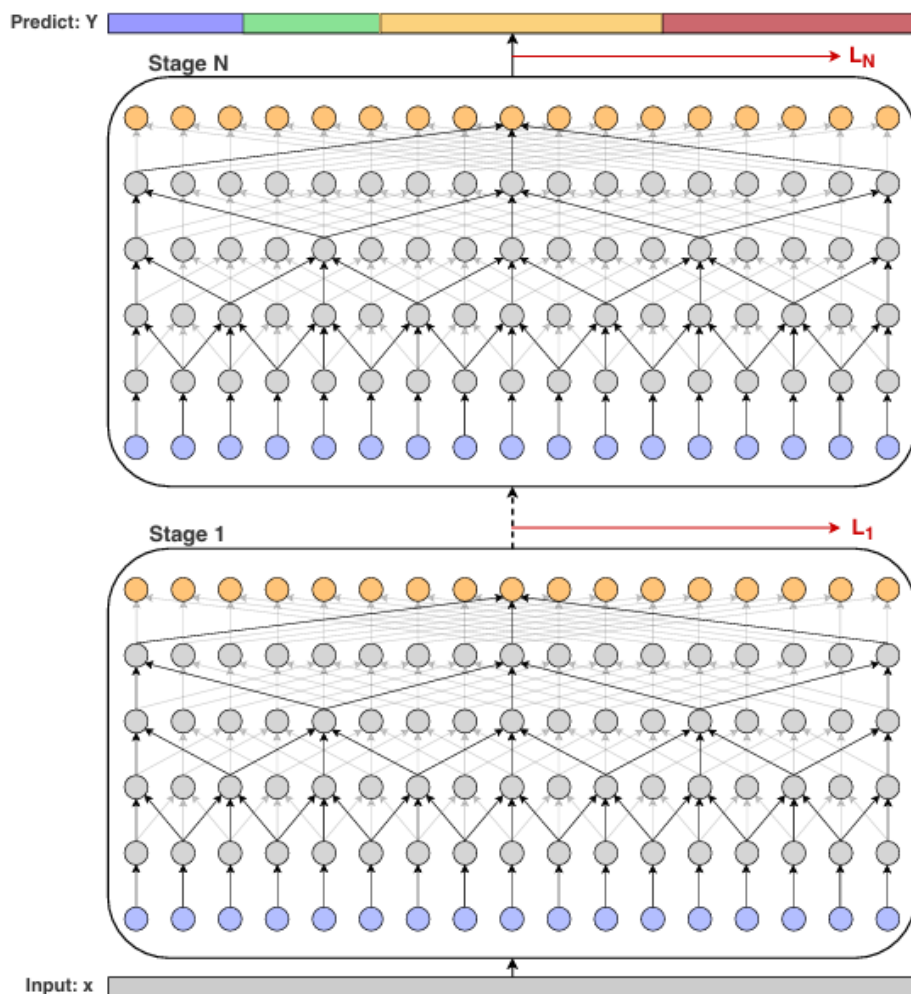


图 多阶段时间卷积网络概览

(5) 端云协同模块。推理进程通过 Unix Domain Socket 提交任务结果，上云进程使用 OSS 分别保存比赛视频、轨迹 CSV、落地事件 CSV、判罚 JSON 以及训练视频、轨迹 CSV、动作 TXT，并通过 MQTT 发送任务状态、文件 URL、性能指标和比分。比赛与训练使用独立任务编号和目录，离线失败不影响本地结果。

第三部分 完成情况及性能参数

本部分以最终统一工程的 RK3588 实测结果为依据，从功能完成度、四模型部署、三核 NPU 利用、模型吞吐和端到端性能五个维度说明作品状态。性能统计严格区分前处理、NPU 推理、后处理与完整业务流程，避免以理论算力或单次

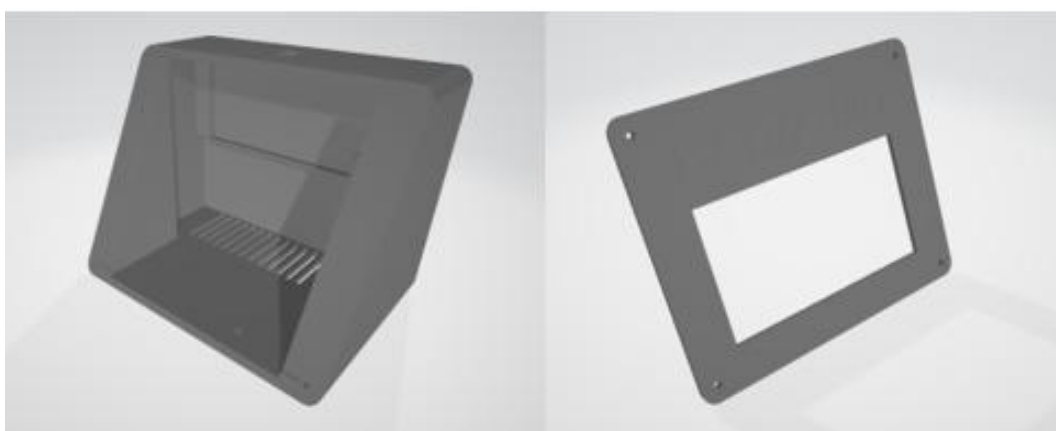
推理替代系统实测。统一 TrackNet 三核基准达到 **57.75FPS**，三核利用率分别为 **82%、82%、83%**；完整流程则进一步计入球场标定、MediaPipe、事件判罚和视频编码耗时。

3.1 系统已完成比赛视角追踪判罚、侧视个人训练、比分可视化和阿里云上传的板端闭环验证，并统一整理为 qiuwu-ai 工程。match_judgement 模块完成比赛 TrackNet 三核推理、球场关键点映射、MediaPipe 击球过滤、落地事件、IN/OUT 判罚、回合计分及结果上云；side_training 模块完成侧视 TrackNet、MediaPipe 姿态特征、MS-TCN++动作分类、球路与骨架协同视频及独立上云。4 个 RKNN 模型均已在 RK3588 Runtime 2.3.2 上加载运行。



3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果：整机外壳围绕 RK3588 开发板、摄像头、电源接口、散热空间和球场固定方式设计，外观使用“球悟 AI”标识。结构设计应保证镜头无遮挡、排线不受挤压、散热通道连续，并预留电源开关和维护开口。



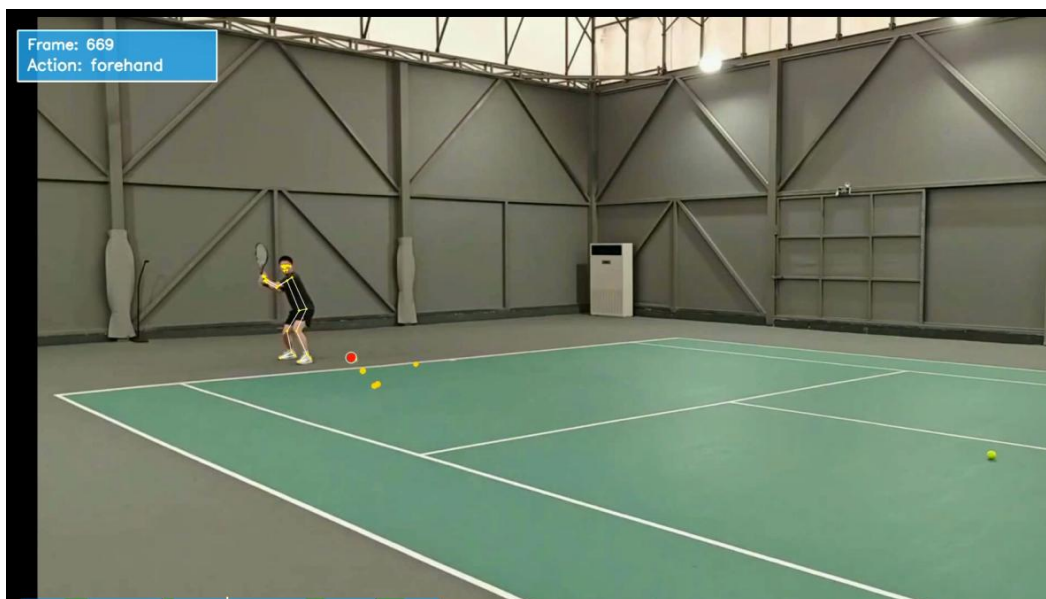
3.2.2 电路成果: 开发板采用稳定 12V 供电,摄像头通过 MIPI CSI 接口接入,网络通过板载 Wi-Fi 连接手机热点或现场网络。现阶段未增加自研 PCB, 重点完成开发板、摄像头、电源和网络链路的系统集成。



3.2.3 软件成果: 工程提供比赛本地、比赛上云、侧视本地、侧视上云和双模式上云入口。比赛模式输出带球场线、轨迹、落地标记和实时比分的视频,以及轨迹 CSV、落地事件 CSV 和判罚 JSON; 侧视模式输出球轨迹、人体骨

架和动作标签协同视频，以及轨迹 CSV 和动作预测 TXT。上云模式复用本地分析结果,通过 OSS 保存文件并由 MQTT 发送独立任务状态和结果 URL。所有核心文件均可在板端离线生成。





3.3 统一 TrackNet 三核性能测试采用 3 个 RKNNLite2 实例分别绑定 NPU 核心 0、1、2。实测前处理平均 10.56ms/帧，对应理论 94.67FPS；单实例 NPU 推理平均 40.86ms/帧，对应 24.48FPS；三核并行后的推理阶段总吞吐达到 **57.75FPS**；后处理平均 0.49ms/帧。高负载运行时，Core0、Core1、Core2 利用率分别为 **82%、82%、83%**。该结果证明性能提升来自多 Runtime 并行与任务流水，而非仅引用芯片理论 6TOPS 算力。

```
Every 0.3s: cat /sys/kernel/debug/rknpu/load          elf2-desktop: Thu Jul  2 22:24:41 2026
NPU load: Core0: 82%, Core1: 82%, Core2: 83%,
```

图 三核 NPU 实时负载：Core0 82%、Core1 82%、Core2 83%

```
前处理单帧平均耗时: 10.56 ms/frame
前处理单帧理论 FPS: 94.67
-----
三核模型推理累计耗时: 10.6634 s
模型推理单帧平均耗时: 40.86 ms/frame
模型推理单帧理论 FPS: 24.48
三核推理阶段总 FPS: 57.75
-----
后处理单帧平均耗时: 0.49 ms/frame
后处理单帧理论 FPS: 2046.45
```

图 TrackNet 三核推理分项性能实测

3.4 完整业务流程在模型推理之外，还包含视频读取、球场标定、MediaPipe 姿态提取、轨迹清理、事件判罚、比分更新和视频编码。两种模式端到端已达到实时效果，TrackNet 三核推理已达到 **57.75FPS**，当前整链路瓶颈主要位于

CPU 姿态提取和视频编码，后续可通过 NPU 姿态模型与硬件编解码继续提升。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续工作聚焦可量化提升而非改变现有架构。第一，接入 OV13855 稳定高帧率视频流，结合 ISP、V4L2 缓冲和硬件编解码降低采集与写出开销；第二，扩充不同球场、光照、机位和球速数据，分别建立比赛与侧视测试集，量化球体定位误差、轨迹连续率、动作分类 F1、落地事件 Precision/Recall 及最终判罚准确率；第三，将 MediaPipe 姿态链替换或迁移为 NPU 姿态模型，并完善网球 15/30/40、平分、局和盘的完整计分状态机。

4.2 心得体会

本项目的核心工程价值在于完成多类异构模型和配套高级算法从训练环境到 RK3588 端侧系统的完整迁移。两套 TrackNet 保持连续三帧和热图坐标语义，球场模型恢复关键点解码与几何映射，MS-TCN++ 解决固定时间维和姿态特征一致性；各模型均经历 PC 复现、ONNX 检查、INT8 量化、RKNN 转换、板端输入输出核对和业务链验证。这不是简单的模型格式转换，而是面向 NPU、CPU、内存和视频链路的系统级适配。

判罚链的关键在于把模型输出转化为可解释事件。球坐标经过轨迹清理和标准场地映射后，系统联合运动趋势、球员触球上下文和回合规则判断落地及得分，并以事件 CSV 和判罚 JSON 保留帧号、坐标、状态和原因。相比仅展示检测框或轨迹点，该结果能够支持比分更新、争议球复核和后续准确率评估。

端云部分沿用已验证的阿里云 MQTT 与 OSS 对接逻辑，并通过 Unix Domain Socket 将网络进程从推理主链分离。比赛与训练分别建立任务编号，上传各自视频和结构化结果；固定公共 DNS 与断网保留本地文件机制提高了室外热点环境下的可用性。该设计证明系统不仅能完成算法演示，也具备任务管理、结果归档和后端协作接口。

综上，球悟 AI 已形成“单摄像头采集—多模型端侧推理—训练/判罚双模式—结构化结果—云端服务”的完整闭环。系统完成 **4 个 RKNN 模型**及配套算法的板端迁移，以 **3 套独立 Runtime** 绑定三核 NPU 并行工作，统一 TrackNet 基准达到 **57.75FPS**，三核实测利用率分别达到 **82%、82%、83%**，充分发挥 RK3588 的 **6TOPS** 算力、Linux 生态、MIPI 采集与视频处理能力。其模型、算法和规则模块可继续迁移至羽毛球、乒乓球、匹克球等运动，为球类训练由经验驱动走向数据驱动提供可扩展的边缘智能基础。

第五部分 参考文献

- [1] Rockchip. RKNN-Toolkit2[EB/OL]. <https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2>.
- [2] Rockchip. RKNNModelZoo[EB/OL]. https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo.
- [3] Huang Y C, Liao I N, Chen C H, et al. TrackNet: A Deep Learning Network for Tracking High-speed and Tiny Objects in Sports Applications[EB/OL]. arXiv:1907.03698, 2019.
- [4] Farha Y A, Gall J. MS-TCN: Multi-Stage Temporal Convolutional Network for Action Segmentation[C]//CVPR. 2019.
- [5] Li S J, Farha Y A, Liu Y, et al. MS-TCN++: Multi-Stage Temporal Convolutional Network for Action Segmentation[J]. IEEE TPAMI, 2020.
- [6] Bazarevsky V, Grishchenko I, Raveendran K, et al. BlazePose: On-device Real-time Body Pose Tracking[EB/OL]. arXiv:2006.10204, 2020.
- [7] OpenCV. Open Source Computer Vision Library Documentation[EB/OL]. <https://docs.opencv.org/>.
- [8] OASIS. MQTT Version 3.1.1[S]. 2014.
- [9] 阿里云. 对象存储 OSS 开发文档[EB/OL]. <https://help.aliyun.com/product/31815.html>.
- [10] TrackNetV4. Enhancing Fast Sports Object Tracking with Motion Attention Maps[EB/OL]. <https://github.com/TrackNetV4/TrackNetV4>.